SMARTCAREER • HANDS-ON QA & USER MANUAL

คู่มือทดสอบการใช้งานระบบ SmartCareer แบบจับมือทำ (Step-by-Step Testing Guide)

สำหรับ: ผู้ทดสอบระบบ / ผู้ใช้งานทุกบทบาท (Guest, Candidate, Company, Admin) **อัปเดตล่าสุด:** 29 ตุลาคม 2569

เอกสารนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณ **ลองกดทดสอบได้ครบทุกฟีเจอร์ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ** โดยระบุ **สิ่งที่ต้องกด/กรอกครบทุกช่อง 100%** พร้อม **ข้อมูลตัวอย่างและโค้ดคำตอบสำหรับคัดลอกไปวาง** และ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็นบนหน้าจอ (Expected Result)** ในทุกขั้นตอน

ข้อมูลสำหรับการเข้าใช้งานและคำแนะนำ

ลิงก์สำหรับเปิดทดสอบจริง (Production): `https://smartcareer.34-9-86-92.sslip.io`

เคล็ดลับการทดสอบให้เร็วที่สุด: แนะนำให้เปิดเบราว์เซอร์ **3 หน้าต่าง** (เช่น หน้าต่างปกติ 1 อัน, หน้าต่าง Incognito 1 อัน, หรือคนละโปรไฟล์ Chrome) เพื่อสลับบทบาท **Company**, **Admin**, และ **Candidate** ได้ทันทีโดยไม่ต้องล็อกเอาต์ไปมา

สารบัญชุดการทดสอบ (34 การทดสอบ ครบทุกฟีเจอร์)

- **บทที่ 1: ทดสอบบทบาท Guest (ผู้เยี่ยมชมที่ยังไม่ล็อกอิน)** — 5 การทดสอบ
- **บทที่ 2: ทดสอบบทบาท Company (ช่วงที่ 1: สมัครและส่งเอกสารยืนยันตัวตน)** — 4 การทดสอบ
- **บทที่ 3: ทดสอบบทบาท Admin (ครบทั้ง 8 เมนูผู้ดูแลระบบ)** — 9 การทดสอบ
- **บทที่ 4: ทดสอบบทบาท Company (ช่วงที่ 2: ออกข้อสอบและประกาศรับสมัครงาน)** — 3 การทดสอบ
- **บทที่ 5: ทดสอบบทบาท Candidate (ผู้สมัครงาน ครบทุกฟีเจอร์)** — 8 การทดสอบ
- **บทที่ 6: ทดสอบบทบาท Company & Candidate (คัดกรอง สอบปฏิบัติ ประเมิน 4 มิติ และแผนพัฒนาทักษะ)** — 5 การทดสอบ

ลำดับการทดสอบตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Testing Flow)

1. **บทที่ 1: Guest** — สำรวจหน้าสาธารณะ & ทดสอบระบบกั้นสิทธิ์
2. **บทที่ 2: Company (ช่วง 1)** — ล็อกอิน Google & ส่งไฟล์ PDF ยืนยันนิติบุคคล
3. **บทที่ 3: Admin** — อนุมัติบริษัท & ทดสอบครบทั้ง 8 เมนูแอดมิน
4. **บทที่ 4: Company (ช่วง 2)** — สร้างข้อสอบเฉพาะบริษัท & ลงประกาศงาน
5. **บทที่ 5: Candidate** — ซิงก์ GitHub, สอบมาตรฐานกลาง & สมัครงาน
6. **บทที่ 6: ร่วมกัน** — มอบหมายข้อสอบ, ตรวจให้คะแนน, ประเมิน 4 มิติ & ดู Learning Plan

บทที่ 1: ทดสอบบทบาท Guest (ผู้เยี่ยมชมที่ยังไม่ล็อกอิน)

หมายเหตุ

การเตรียมตัว: เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `https://smartcareer.34-9-86-92.sslip.io` โดย **ยังไม่ต้องเข้าสู่ระบบ** (หากล็อกอินค้างอยู่ ให้กดปุ่ม **ออกจากระบบ** ที่มุมขวาบนก่อน)

การทดสอบที่ 1.1 ทดลองวิเคราะห์ GitHub สาธารณะบนหน้าแรก (/)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- เปิดหน้าแรก `https://smartcareer.34-9-86-92.sslip.io/`
- มองหาหัวข้อ **"วิเคราะห์บริบท GitHub Repository สาธารณะ"**
- ช่อง **กรอกชื่อผู้ใช้ GitHub:** พิมพ์ `BqnkZaa` (หรือ `octocat`) แล้วกดปุ่มวิเคราะห์/ค้นหา

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- แสดงหัวข้อ **`ผลวิเคราะห์ของ @BqnkZaa (... repositories)`**
- แสดงรายการ **ภาษาโปรแกรมที่ตรวจพบในโปรเจกต์**, **Frameworks & Libraries ที่ตรวจพบจาก package.json**, และการ์ด **Repositories ล่าสุด** โดยไม่ต้องล็อกอิน

การทดสอบที่ 1.2 ค้นหาและกรองตำแหน่งงานสาธารณะ (`/jobs`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนู **ตำแหน่งงาน** ด้านบน (หรือไปที่ `/jobs`)
- ช่อง **ค้นหาตำแหน่ง, บริษัท หรือทักษะ:** พิมพ์ `Developer`
- ลองติ๊กตัวกรองด้านซ้าย เช่น **รับสมัครตรง (INTERNAL)** หรือ **รวมงานที่ “เงินเดือนตามตกลง”**
- คลิกที่ชื่อตำแหน่งงานใดก็ได้ 1 รายการเพื่อเข้าหน้า `/jobs/[id]`

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- หน้า `/jobs` แสดงหัวข้อ **`ค้นหาตำแหน่งงานสายเทคโนโลยี`** พร้อมรายการการ์ดงานที่ตรงกับคำค้นหาและตัวกรอง
- เมื่อคลิกเข้าหน้า `/jobs/[id]` จะเห็น **รายละเอียดงาน**, **คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements)**, **สวัสดิการ (Benefits)** และ **ทักษะที่ต้องการสำหรับตำแหน่งงานนี้**

การทดสอบที่ 1.3 สำรวจศูนย์สอบมาตรฐานกลาง (`/assessments`) และคลังคอร์สเรียน (`/courses`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนู **ศูนย์สอบ** (`/assessments`) และสังเกตการ์ดแบบทดสอบ
- คลิกเมนู **คอร์สเรียน** (`/courses`)
- ช่อง **ค้นหาชื่อคอร์ส หรือทักษะ:** พิมพ์ `TypeScript`
- ลองกดปุ่มกรองตามผู้ให้บริการ (`YOUTUBE` / `UDEMY`)

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- หน้า `/assessments` แสดงหัวข้อ **`ศูนย์สอบมาตรฐานกลาง (Skill Assessments)`** และ **`รายการแบบทดสอบมาตรฐานที่เปิดให้สอบ`** พร้อมเวลาสอบและเกณฑ์คะแนนผ่าน
- หน้า `/courses` แสดงหัวข้อ **`คลังคอร์สเรียนและคำแนะนำปิดช่องว่างทักษะ (Skill Gaps & Courses)`** และกรองแสดงเฉพาะคอร์สที่ตรงกับคำค้นหาหรือผู้ให้บริการที่เลือก

การทดสอบที่ 1.4 ทดสอบระบบป้องกันการเข้าหน้าลับโดยไม่ล็อกอิน (Guest Route Guard)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- ในขณะที่ยังไม่ได้ล็อกอิน ให้ลองพิมพ์ URL เหล่านี้ในช่อง Address Bar ของเบราว์เซอร์โดยตรง:
  - `https://smartcareer.34-9-86-92.sslip.io/profile`
  - `https://smartcareer.34-9-86-92.sslip.io/company/dashboard`
  - `https://smartcareer.34-9-86-92.sslip.io/admin/dashboard`

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบ **ไม่อนุญาตให้เข้าถึงหน้าเหล่านั้น** และทำการ **Redirect พากลับมาที่หน้า** `/login?next=...` ทุกครั้ง

การทดสอบที่ 1.5 ทดสอบการล็อกอิน Admin ด้วยรหัสผ่านผิด (`/login`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- ที่หน้า `/login` เลื่อนลงมาที่กล่อง **"เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ"** แล้วกรอกข้อมูล:
  - **อีเมลผู้ดูแลระบบ:** `admin@smartcareer.local`
  - **รหัสผ่าน:** `wrong-password-123`
- กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ Admin**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบไม่อนุญาตให้เข้าใช้งาน แสดง **กล่องข้อความแจ้งเตือนสีแดง (** `bg-red-50` **)** แจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง และยังคงอยู่ที่หน้า `/login` (พร้อมบันทึกเหตุการณ์ `AUTH_LOGIN_FAILED` ลงใน Audit Log ของระบบ)

บทที่ 2: ทดสอบบทบาท Company — ช่วงที่ 1 (สมัครและส่งเอกสารยืนยันนิติบุคคล)

การทดสอบที่ 2.1 เข้าสู่ระบบในฐานะบริษัท (`/login` → `/company/dashboard`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- ไปที่หน้า `/login` ในส่วน **"เข้าสู่ระบบด้วย Google (สำหรับบริษัท)"**
- กดปุ่ม **Continue with Google OAuth** (เลือกบัญชี Google ของคุณ) **หรือ** กดปุ่มโหมดทดสอบ **เข้าสู่ระบบทันทีด้วยบัญชีตัวอย่าง (Demo Company)**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบตรวจสอบสิทธิ์ PKCE และพาเข้าสู่หน้า `/company/dashboard`
- เห็นหัวข้อ **แดชบอร์ดบริษัท: ...** แสดงการ์ดสรุปข้อมูลของบริษัท

การทดสอบที่ 2.2 ทดสอบการป้องกันข้ามบทบาท (Company พยายามเข้าหน้า Candidate / Admin)

🛠️ สิ่งที่ต้องทำ:

- ขณะล็อกอินเป็น **Company** ให้ลองพิมพ์ URL ไปที่ `https://smartcareer.34-9-86-92.sslip.io/profile` หรือ `/learning-plan` หรือ `/admin/dashboard`

✅ ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):

- ระบบแสดงหน้าป้องกันสิทธิ์เต็มหน้า `403 Forbidden — ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าสำหรับผู้สมัครงาน` (หรือผู้ดูแลระบบ) โดยไม่มีข้อมูลรั่วไหล

การทดสอบที่ 2.3 แก้ไขข้อมูลบริษัทครบทุกช่อง และอัปโหลดไฟล์ PDF ยืนยันนิติบุคคล (`/company/profile`)

🛠️ สิ่งที่ต้องทำ:

- คลิกเมนู **ข้อมูลบริษัท / ยืนยันตัวตน** (หรือไปที่ `/company/profile`)
- ในส่วน **"ข้อมูลทั่วไปของบริษัท"** ให้กรอกข้อมูลตัวอย่างครบทั้ง 9 ช่องดังนี้:
  - **ชื่อบริษัท:** `บริษัท สมาร์ทเทค อินโนเวชัน จำกัด`
  - **อุตสาหกรรม (Industry):** `Cloud & AI Infrastructure`
  - **ขนาดองค์กร:** `50-200 คน`
  - **เว็บไซต์:** `https://smarttech.example.com`
  - **อีเมลติดต่อฝ่ายบุคคล (Contact Email):** `hr@smarttech.example.com`
  - **เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (Contact Phone):** `02-123-4567`
  - **URL โลโก้บริษัท (Logo URL):** `https://smarttech.example.com/logo.png`
  - **สถานที่ตั้ง:** `กรุงเทพมหานคร`
  - **รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท:** `พัฒนาแพลตฟอร์ม AI และระบบคลาวด์ระดับองค์กร รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่`
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูลบริษัท**
- จากนั้นในส่วน **"การยืนยันตัวตนนิติบุคคล (Business Verification)"** (กรณีสถานะยังไม่ใช่ `VERIFIED`):
  - **เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก:** `0105569001234`
  - **อัปโหลดหนังสือรับรองบริษัท 1–5 ไฟล์ (PDF, JPG, PNG):** เลือกไฟล์ `.pdf` หรือรูปภาพ `.png` / `.jpg` จากเครื่องของคุณ 1–2 ไฟล์
  - กดปุ่ม **ส่งเอกสารยืนยันนิติบุคคล**

✅ ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):

- ตอนกดบันทึกข้อมูลทั่วไป: แสดงข้อความสีเขียว **บันทึกข้อมูลบริษัทเรียบร้อยแล้ว**
- ตอนเลือกไฟล์: แสดงข้อความ **เลือกแล้ว 1 ไฟล์** (หรือตามจำนวนไฟล์ที่เลือก)
- ตอนกดส่งเอกสารยืนยัน: แสดงข้อความสีเขียว **ส่งคำขอยืนยันนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว (สถานะ: PENDING)** และป้ายสถานะเปลี่ยนเป็น **สถานะปัจจุบัน: PENDING**

การทดสอบที่ 2.4 ทดสอบกฎเหล็ก — บริษัทที่ยังไม่ `VERIFIED` ห้ามเผยแพร่ประกาศงาน (`/company/jobs/new`)

ข้อควรระวังในการทดสอบ

ทดสอบขั้นตอนนี้ในขณะที่บริษัทมีสถานะเป็น `UNVERIFIED` หรือ `PENDING` (หากใช้บัญชี Demo Company ที่ถูกอนุมัติไปแล้ว ให้ล็อกอินด้วย Google บัญชีใหม่ที่ยังเป็น `PENDING`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- ไปที่หน้า `/company/jobs/new` แล้วกรอกข้อมูล:
  - **ชื่อตำแหน่งงาน:** `Test Job While Pending`
  - **รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ:** ทดสอบการบล็อกประกาศงานเมื่อบริษัทยังไม่ผ่านการยืนยันตัวตน
- กดปุ่ม **เผยแพร่ประกาศตำแหน่งงาน**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบ **ปฏิเสธการสร้างประกาศงาน** และแสดงกล่องแจ้งเตือนสีแดง (`bg-red-50`) แจ้งว่าบริษัทต้องผ่านการยืนยันตัวตนนิติบุคคล (`VERIFIED`) จากผู้ดูแลระบบก่อน

บทที่ 3: ทดสอบบทบาท Admin (ครบทั้ง 8 เมนูผู้ดูแลระบบ)

การทดสอบที่ 3.1 ล็อกอินเข้าศูนย์ควบคุมผู้ดูแลระบบ (`/login` → `/admin/dashboard`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์สำหรับ **Admin** ไปที่ `/login`
- ในส่วน **"เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ"** กรอกครบทั้ง 2 ช่อง:
  - **อีเมลผู้ดูแลระบบ:** `admin@smartcareer.local`
  - **รหัสผ่าน:** `Admin@SmartCareer2026!`
- กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ Admin**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- เข้าสู่หน้า `/admin/dashboard` เห็นหัวข้อ **ศูนย์ควบคุมระบบ (Admin Control Center)**
- แสดงตัวเลขสถิติรวมของผู้ใช้, บริษัทที่รอตรวจสอบ, คลังข้อสอบกลาง และ **ประวัติการดึงข้อมูลล่าสุด (Recent Ingestion Logs)**

การทดสอบที่ 3.2 ตรวจสอบไฟล์ PDF และกดอนุมัติบริษัท (`/admin/verifications`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนูซ้าย **อนุมัติบริษัทยืนยันตัวตน** (`/admin/verifications`)
- มองหาการ์ดของบริษัทที่เพิ่งส่งคำขอ (เช่น `บริษัท สมาร์ทเทค อินโนเวชัน จำกัด` หรือ `batriey Kakoh`)
- คลิกปุ่ม **เปิดดู/ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ** เพื่อตรวจสอบไฟล์ PDF
- *(กรณีต้องการทดสอบการปฏิเสธกับบริษัทอื่น)* ช่อง **ระบุเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ (อย่างน้อย 10 ตัวอักษร):** กรอก `เอกสารหนังสือรับรองไม่ชัดเจน กรุณาแนบไฟล์ PDF ฉบับเต็มอีกครั้ง` แล้วกดปุ่มปฏิเสธ
- สำหรับบริษัทหลักที่เราใช้ทดสอบต่อ ให้กดปุ่มสีเขียว **อนุมัติ (VERIFIED)**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ไฟล์ PDF เปิดหรือดาวน์โหลดได้ถูกต้อง
- หลังกดอนุมัติ มีข้อความแจ้งเตือนสีเขียว **อัปเดตสถานะการยืนยันบริษัท "..." เป็น VERIFIED เรียบร้อยแล้ว**

การทดสอบที่ 3.3 ค้นหา กรอง และระงับ/ปลดระงับบัญชีผู้ใช้ (`/admin/users`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนูซ้าย **จัดการผู้ใช้งาน** (`/admin/users`)
- ช่อง **ค้นหาชื่อ หรืออีเมล:** พิมพ์ `@` หรือชื่อผู้ใช้ที่ต้องการค้นหา และลองกดปุ่มกรองตามบทบาท (`ALL` , `CANDIDATE` , `COMPANY` , `ADMIN`)
- เลือกบัญชีผู้ใช้ทั่วไป 1 รายการ (ที่ไม่ใช่บัญชี Admin ของตัวเอง) แล้วกดปุ่ม **ระงับบัญชี**
- จากนั้นกดปุ่ม **ปลดระงับบัญชี** ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ตารางแสดงรายชื่อผู้ใช้ตามตัวกรองอย่างถูกต้อง
- เมื่อกดระงับ: แสดงข้อความ **ระงับบัญชี ... และเพิกถอนเซสชันเรียบร้อยแล้ว** (ผู้ใช้นั้นจะถูกเตะออกจากระบบทันที)
- เมื่อกดปลดระงับ: แสดงข้อความ **ปลดระงับบัญชี ... เรียบร้อยแล้ว**

การทดสอบที่ 3.4 **เพิ่มและลบทักษะมาตรฐานในคลังทักษะ (`/admin/skills`)**

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนูซ้าย **จัดการคลังทักษะ** (`/admin/skills`)
- ในฟอร์มเพิ่มทักษะใหม่ กรอกข้อมูลครบทั้ง 3 ช่อง:
  - **ชื่อทักษะ:** `Rust WebAssembly`
  - **หมวดหมู่ทักษะ (11 หมวด):** เลือก `BACKEND`
  - **คำอธิบาย:** `การพัฒนาโมดูลประสิทธิภาพสูงด้วยภาษา Rust สำหรับประมวลผลบน WebAssembly`
- กดปุ่มเพิ่มทักษะ
- ช่อง **กรองทักษะในตาราง:** พิมพ์ `Rust WebAssembly` เพื่อค้นหาทักษะที่เพิ่งสร้าง แล้วกดปุ่ม **ลบ**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ตอนเพิ่ม: แสดงข้อความสีเขียว **`เพิ่มทักษะมาตรฐาน "Rust WebAssembly" เรียบร้อยแล้ว`** และทักษะปรากฏในตาราง พร้อม `slug` อัตโนมัติ
- ตอนลบ: แสดงข้อความสีเขียว **`ลบทักษะ "Rust WebAssembly" เรียบร้อยแล้ว`** และหายไปจากตาราง

การทดสอบที่ 3.5 สร้าง แก้ไข เปลี่ยนสถานะ และลบข้อสอบมาตรฐานกลาง (`/admin/assessments`)

🛠️ สิ่งที่ต้องทำ:

- คลิกเมนูซ้าย **จัดการข้อสอบกลาง** (`/admin/assessments`)
- ในฟอร์ม **"สร้างชุดข้อสอบกลางใหม่"** กรอกข้อมูลครบทุกช่องดังนี้:
  - **ชื่อข้อสอบ:** `ทดสอบข้อสอบกลาง Algorithm พื้นฐาน`
  - **ทักษะ:** เลือก `JavaScript`
  - **ประเภทข้อสอบ (Exam Type):** เลือก `CODING_SANDBOX`
  - **เวลาสอบ (นาที: 1–240):** `30`
  - **เกณฑ์ผ่าน (%: 1–100):** `70`
  - **นโยบายเปิดเผยเฉลย:** เลือก `AFTER_REVIEW`
  - **คำอธิบายชุดข้อสอบ:** `วัดทักษะการเขียนฟังก์ชันและการจัดการข้อมูลพื้นฐานด้วยภาษา JavaScript`
  - ติ๊กถูก **เผยแพร่ให้ผู้สมัครเข้าสอบทันที (PUBLISHED)**
- ในส่วน **"รายการโจทย์คำถาม (ข้อที่ 1)"** กรอกครบทุกช่องดังนี้:
  - **หัวข้อคำถาม:** `คืนค่าข้อมูลนำเข้า (Identity Function)`
  - **ความยาก:** เลือก `MEDIUM`
  - **คะแนน (Points):** `100`
  - **โจทย์คำถามเริ่มต้น:** `จงเขียนฟังก์ชัน solve(input) ที่คืนค่า input กลับไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่า`
  - **คำอธิบายเฉลย (Explanation):** `ฟังก์ชันคืนค่าพารามิเตอร์ที่รับเข้ามาโดยตรง ใช้เวลา O(1)`
  - **Starter Code:** `function solve(input) {\n return input;\n}`
  - **Solution Code อ้างอิง (ไม่บังคับ):** `function solve(input) {\n return input;\n}`
  - **Test Cases (ต้องมีทั้ง Visible และ Hidden อย่างน้อยอย่างละ 1 เคส):**
  - **Test Case ที่ 1 (Visible — ไม่ต้องติ๊ก Hidden):** ช่อง `Input` กรอก `1` / ช่อง `Expected Output` กรอก `1`
  - **Test Case ที่ 2 (Hidden — ติ๊กถูกช่อง `Hidden`):** ช่อง `Input` กรอก `2` / ช่อง `Expected Output` กรอก `2`
- กดปุ่มบันทึก/สร้างชุดข้อสอบกลาง
- เมื่อชุดข้อสอบปรากฏในรายการด้านล่าง ให้ลองกดสลับ **Feedback Visibility** (`IMMEDIATE` / `AFTER_REVIEW`)
- ทดลองกดปุ่ม **ลบ** ชุดข้อสอบที่เพิ่งสร้างเพื่อทำความสะอาดข้อมูลทดสอบ

✅ ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):

- ตอนสร้าง: แสดงข้อความ **`สร้างชุดข้อสอบมาตรฐานกลางเรียบร้อยแล้ว`**
- ตอนสลับการแสดงผลเฉลย: แสดงข้อความ **`อัปเดตนโยบาย Feedback Visibility เป็น ... แล้ว`**
- ตอนลบ: แสดงข้อความ **`ลบชุดข้อสอบ "ทดสอบข้อสอบกลาง Algorithm พื้นฐาน" เรียบร้อยแล้ว`**

การทดสอบที่ 3.6 ระบบดึงข้อมูลงาน/คอร์สอัตโนมัติ นำเข้า JSON Batch และตั้งค่าโควตา (`/admin/ingestion`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนูซ้าย **ระบบดึงข้อมูล (Ingestion)** (`/admin/ingestion`)
- **ส่วนที่ 1 (ดึงประกาศงานสดจากแหล่งภายนอก):**
  - **เลือกแหล่งข้อมูล (Source):** เลือก `JSEARCH`
  - **จำนวนที่ดึงต่อรอบ (Quota Limit):** กรอก `5` แล้วกดปุ่มดึงข้อมูล (หรือกดปุ่มอัปเดตคลังคอร์สเรียน YouTube)
- **ส่วนที่ 2 (นำเข้าไฟล์ JSON จากสคริปต์ Scraper ภายนอก):**
  - ในช่องวาง JSON ให้คัดลอกข้อความตัวอย่างด้านล่างนี้ไปวาง แล้วกดปุ่ม **ตรวจสอบ JSON Batch**:

```
[
  {
    "title": "Backend Node.js Developer (Batch Test)",
    "companyName": "Tech Demo Co., Ltd.",
    "location": "Bangkok",
    "description": "Develop REST APIs using Node.js, TypeScript, and PostgreSQL.",
    "url": "https://jobs.example.com/backend-nodejs-101"
  }
]
```

- **ส่วนที่ 3 (ตั้งค่าโควตาการดึงข้อมูลต่อรอบ):** กดปุ่ม **บันทึกการตั้งค่าโควตา**
- **ส่วนที่ 4 (เครื่องมือทำความสะอาดข้อมูลที่ปิดแล้ว):** กดปุ่มทำความสะอาดงานที่หมดอายุ

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ส่วนที่ 2: แสดงข้อความ **`ตรวจสอบ JSON Batch สำเร็จ: ทั้งหมด 1 งาน ...`**
- ส่วนที่ 3: แสดงข้อความ **`บันทึกการตั้งค่าโควตาการดึงข้อมูล (Ingestion Quotas) เรียบร้อยแล้ว`**
- ส่วนที่ 1 & 4: แสดงสรุปจำนวนรายการที่ดำเนินการสำเร็จ พร้อมบันทึกในตาราง **`ประวัติการดึงข้อมูลล่าสุด (Ingestion Audit Logs)`** ด้านล่างสุด

การทดสอบที่ 3.7 สำรวจฐานข้อมูลทั้งแพลตฟอร์ม (`/admin/data`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนูซ้าย **สำรวจข้อมูลระบบ** (`/admin/data`)
- ช่อง **ค้นหาชื่อตำแหน่งงาน บริษัท หรือผู้สมัคร:** พิมพ์ `Developer` (หรือเว้นว่างเพื่อดูทั้งหมด)
- คลิกสลับแท็บดูข้อมูลทั้ง 3 ตาราง: **ตำแหน่งงาน (`Jobs`)**, **บริษัท (`Companies`)**, และ **ใบสมัครงาน (`Applications`)** พร้อมลองกดเปลี่ยนหน้า (Pagination)

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- แสดงหัวข้อ **`ตรวจสอบข้อมูลระบบ (Platform Data Browser)`** และโหลดตารางข้อมูลจริงพร้อมจำนวนรายการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

การทดสอบที่ 3.8 ตรวจสอบประวัติความปลอดภัยย้อนหลัง (`/admin/audit-logs`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนูซ้าย **บันทึกความปลอดภัย (Audit Logs)** (`/admin/audit-logs`)
- ช่อง **ค้นหา Action, Target ID หรืออีเมลแอดมิน:** ลองพิมพ์ `AUTH_LOGIN` แล้วสังเกตตารางผลลัพธ์

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- แสดงหัวข้อ **บันทึกการกระทำของผู้ดูแลระบบ (Admin Audit Trail)**
- เห็นรายการบันทึกการกระทำทั้งหมดที่คุณเพิ่งทำไปในบทที่ 3 เรียงจากล่าสุด เช่น `AUTH_LOGIN` , `AUTH_LOGIN_FAILED` , การอนุมัติบริษัท, การระงับผู้ใช้, และการจัดการทักษะ/ข้อสอบ

การทดสอบที่ 3.9 ทดสอบการเพิกถอนเซสชันเมื่อ Admin ออกจากระบบ (`Logout`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** ที่แถบเมนูของ Admin

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบเพิกถอน JWT Token เดิมทันที บันทึก `AUTH_LOGOUT` ลง Audit Log และพากลับไปหน้า `/login`

บทที่ 4: ทดสอบบทบาท Company — ช่วงที่ 2 (ออกข้อสอบบริษัทและลงประกาศงาน)

> **หมายเหตุ**
> กลับมาที่หน้าต่างเบราว์เซอร์ของ **Company** (ซึ่งตอนนี้ได้รับการอนุมัติเป็น `VERIFIED` แล้ว)

การทดสอบที่ 4.1 **สร้างชุดข้อสอบเฉพาะของบริษัทครบทุกช่อง (`/company/assessments`)**

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- ไปที่เมนู **ข้อสอบของบริษัท** (`/company/assessments`)
- ในฟอร์ม **"สร้างชุดข้อสอบเฉพาะของบริษัท"** กรอกข้อมูลครบทั้ง 9 ช่องดังนี้:
  - **ชื่อชุดข้อสอบ:** `ข้อสอบออกแบบระบบ Backend & Idempotency`
  - **คำอธิบายชุดข้อสอบ:** `แบบทดสอบเขียนโค้ดและอธิบายแนวคิดการป้องกันการประมวลผลซ้ำในระบบกระจายตัว`
  - **ทักษะหลักที่เกี่ยวข้อง:** เลือก `JavaScript`
  - **การแสดงผลลัพธ์ให้ผู้สมัคร:** เลือก `AFTER_REVIEW` (รอให้บริษัทรีวิวก่อน)
  - **เวลาสอบ (นาที):** `45`
  - **เกณฑ์คะแนนผ่าน (%):** `70`
  - **รายการโจทย์ปัญหา (ข้อที่ 1):**
  - **หัวข้อโจทย์:** `Idempotent Request Handler`
  - **โจทย์ปัญหา (Open-Ended / Coding Challenge Prompt):** `จงเขียนฟังก์ชัน handleRequest(req) ที่ป้องกันการประมวลผลซ้ำเมื่อได้รับ req.id เดิม`
  - **โค้ดเริ่มต้น (Starter Code):** `function handleRequest(req) {\n return true;\n}`
  - **เกณฑ์การตรวจ (Rubric):** `ตรวจสอบการใช้ Set หรือ Cache เก็บ req.id และอธิบายแนวคิดชัดเจน`
- กดปุ่มบันทึก/สร้างชุดข้อสอบของบริษัท

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- แสดงข้อความสีเขียว **`สร้างชุดข้อสอบของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (โหมดตรวจ: COMPANY_MANUAL)`**
- ชุดข้อสอบ `ข้อสอบออกแบบระบบ Backend & Idempotency` ปรากฏในรายการ **ชุดข้อสอบของบริษัท**

การทดสอบที่ 4.2 สร้างประกาศตำแหน่งงานใหม่ครบทุกช่องและผูกข้อสอบบริษัท (`/company/jobs/new`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนู **สร้างประกาศงาน** (`/company/jobs/new`)
- กรอกข้อมูลในฟอร์ม **"สร้างประกาศตำแหน่งงานใหม่"** ครบทั้ง 11 ช่องดังนี้:
  - **ชื่อตำแหน่งงาน:** `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)`
  - **รูปแบบการจ้างงาน:** เลือก `FULL_TIME`
  - **สถานที่ปฏิบัติงาน:** `กรุงเทพมหานคร (Hybrid)` (และติ๊กถูกช่อง **Remote**)
  - **เงินเดือนขั้นต่ำ (บาท):** `65000`
  - **เงินเดือนสูงสุด (บาท):** `110000`
  - **โควต้าจำนวนที่รับเข้าทำงาน (ปิดงานอัตโนมัติเมื่อครบ):** `1`
  - **ข้อสอบคัดเลือกของบริษัท (ถ้ามี):** เลือก `ข้อสอบออกแบบระบบ Backend & Idempotency` ที่สร้างไว้ในข้อ 4.1
  - **รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ:**

    ```
    • ออกแบบและพัฒนาระบบ Microservices ด้วย TypeScript และ Node.js\n• เชื่อมต่อระบบประมวลผล AI และดูแลโครงสร้างพื้นฐานบน Cloud
    ```

  - **คุณสมบัติผู้สมัคร (Requirements):**

    ```
    • มีประสบการณ์พัฒนา Full-Stack อย่างน้อย 3 ปี\n• เชี่ยวชาญ JavaScript, TypeScript, React และ SQL
    ```

  - **สวัสดิการ (Benefits):**

    ```
    • ทำงานแบบ Hybrid / Remote\n• ประกันสุขภาพกลุ่มและงบสนับสนุนคอร์สเรียนออนไลน์
    ```

  - **ทักษะที่ต้องการสำหรับตำแหน่งงานนี้:** กดเลือกทักษะ `JavaScript` และ `TypeScript`
- กดปุ่ม **เผยแพร่ประกาศตำแหน่งงาน**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบบันทึกประกาศงานและพาไปยังหน้า `/company/jobs` อัตโนมัติ
- เห็นการ์ดตำแหน่งงาน `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)` ปรากฏอยู่ในรายการตำแหน่งงานของบริษัท

การทดสอบที่ 4.3 แก้ไขประกาศงานและทดสอบการลบประกาศงาน (`/company/jobs`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- ในหน้า `/company/jobs` ที่การ์ดของงาน `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)` ให้กดปุ่ม **แก้ไข**
- ช่อง **เงินเดือนสูงสุด:** แก้จาก `110000` เป็น `120000` แล้วกดบันทึกการแก้ไข
- *(ทางเลือก)* หากต้องการทดสอบปุ่มลบ ให้ลองสร้างงานทดสอบอีก 1 อันชื่อ `งานทดสอบสำหรับลบ` แล้วกดปุ่ม **ลบประกาศ** บนการ์ดนั้น

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ตอนแก้ไข: แสดงข้อความสีเขียว **`บันทึกการแก้ไขตำแหน่งงาน "Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)" เรียบร้อยแล้ว`**
- ตอนลบงานทดสอบ: แสดงข้อความสีเขียว **`ลบประกาศตำแหน่งงานเรียบร้อยแล้ว`** และการ์ดงานนั้นหายไปจากหน้าจอทันที

บทที่ 5: ทดสอบบทบาท Candidate (ผู้สมัครงาน ครบทุกฟีเจอร์)

การทดสอบที่ 5.1 เข้าสู่ระบบผู้สมัครงานด้วย GitHub (`/login` → `/profile`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์สำหรับ **Candidate** ไปที่หน้า `/login`
- ในส่วน **"เข้าสู่ระบบด้วย GitHub (สำหรับผู้สมัครงาน)"** กดปุ่ม `Continue with GitHub OAuth` (หรือปุ่ม `เข้าสู่ระบบทันทีด้วยบัญชีตัวอย่าง (Demo Candidate)`)

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบเข้าสู่หน้า `/profile` พร้อมแสดงหัวข้อ **โปรไฟล์ผู้สมัครและผลประเมินทักษะ**

การทดสอบที่ 5.2 ทดสอบการป้องกันข้ามบทบาทของ Candidate

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- ขณะล็อกอินเป็น **Candidate** ให้ลองเปิด URL `/company/dashboard` , `/company/jobs/new` , หรือ `/admin/dashboard`

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบแสดงหน้า `403 Forbidden` ป้องกันไม่ให้ผู้สมัครเข้าถึงหน้าของบริษัทและหน้าของผู้ดูแลระบบ

การทดสอบที่ 5.3 แก้ไขโปรไฟล์ครบทุกช่อง เลือกสายงานเป้าหมาย และกดซิงก์ GitHub (`/profile`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- ที่หน้า `/profile` เลื่อนลงมาที่ส่วน **"แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"** แล้วกรอกข้อมูลตัวอย่างครบทั้ง 10 ช่องดังนี้:
  - **ชื่อ-นามสกุล:** `กิตติพงศ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์`
  - **ตำแหน่งสายงานที่ต้องการ (Desired Role):** คลิกดรอปดาวน์แล้วเลือก `Full-Stack Developer`
  - **ระดับการศึกษา / สถาบัน:** `วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์`
  - **ประสบการณ์ทำงาน (ปี):** `4`
  - **พื้นที่ปฏิบัติงาน (Location):** `กรุงเทพมหานคร`
  - **เบอร์โทรศัพท์:** `0891234567`
  - **ลิงก์ผลงาน (Portfolio URL):** `https://kittipong.dev`
  - **ชื่อผู้ใช้ GitHub (GitHub Username):** `BqnkZaa` (หรือชื่อบัญชี GitHub ของคุณ)
  - **แนะนำตัว (Bio):** `เชี่ยวชาญ TypeScript, React, Node.js และการออกแบบระบบ Cloud`
  - ติ๊กถูกช่อง **เปิดโปรไฟล์ให้บริษัทที่ลงทะเบียนตรวจสอบได้**
- กดปุ่ม **บันทึกโปรไฟล์**
- จากนั้นเลื่อนไปที่ส่วน **"บริบท GitHub Repository"** แล้วกดปุ่ม `Sync GitHub`

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ตอนกดบันทึกโปรไฟล์: แสดงข้อความสีเขียว **`บันทึกโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว`**
- ตอนกด `Sync GitHub` : แสดงข้อความสีเขียว **`ซิงก์ข้อมูล GitHub (@...) สำเร็จ — บันทึกเป็นหลักฐานบริบทแล้ว`** พร้อมแสดงรายการ Repositories และภาษาที่ตรวจพบในโปรเจกต์
- ในส่วน **ตารางสถานะทักษะรายวิชา (Skill Matrix)** สามารถกดสลับตัวกรอง `ทั้งหมด` , `พบใน GitHub / สอบแล้ว` , และ `อื่นๆ ที่ยังไม่ประเมิน` ได้

การทดสอบที่ 5.4 เข้าห้องสอบมาตรฐานกลาง วางโค้ดคำตอบทั้ง 2 ข้อ และดูผลสอบย้อนหลัง (`/assessments`)

🛠️ สิ่งที่ต้องทำ:

- คลิกเมนู **ศูนย์สอบ** (`/assessments`)
- คลิกเลือกแบบทดสอบ **JavaScript Practical Coding Assessment** เพื่อเข้าสู่ห้องสอบ (`/assessments/[id]`)
- สังเกต **ตัวจับเวลาถอยหลัง (Countdown Timer)** ที่มุมบนของห้องสอบ
- **สำหรับโจทย์ข้อที่ 1 (`Sum Positive Numbers`):**
  - ในช่องเขียนโค้ด (`textarea.font-mono`) ให้คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ไปวางทับโค้ดเดิม:

```
function solution(numbers) {
  if (!Array.isArray(numbers)) return 0;
  return numbers.filter((n) => typeof n === 'number' && n > 0).reduce((a, b) => a + b, 0);
}
```

  - ในช่อง **คำอธิบายแนวคิดการเขียนโค้ด (Candidate Explanation):** กรอก `ใช้ Array.filter กรองเฉพาะตัวเลขที่เป็นค่าบวก แล้วรวมค่าด้วย reduce ใน O(n)`
  - กดปุ่ม **บันทึกและส่งคำตอบข้อนี้**
- **สำหรับโจทย์ข้อที่ 2 (`Normalize Unique Tags`):**
  - คลิกสลับไปที่โจทย์ข้อที่ 2 แล้ววางโค้ดคำตอบด้านล่างนี้:

```
function solution(tags) {
  if (!Array.isArray(tags)) return [];
  const set = new Set(tags.map((t) => String(t).trim().toLowerCase()).filter(Boolean));
  return Array.from(set).sort();
}
```

  - ในช่อง **คำอธิบายแนวคิดการเขียนโค้ด (Candidate Explanation):** กรอก `ตัดช่องว่างและแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กก่อนเก็บลง Set เพื่อตัดคำซ้ำและเรียงลำดับตามตัวอักษร`
  - กดปุ่ม **บันทึกและส่งคำตอบข้อนี้**
- เมื่อส่งครบทั้ง 2 ข้อแล้ว ให้กดปุ่ม **ยืนยันส่งข้อสอบปฏิบัติ**
- เมื่อส่งข้อสอบเสร็จ ให้กลับมาที่หน้า `/assessments` เลื่อนลงมาที่หัวข้อ **"ประวัติการเข้าสอบของฉัน"** แล้วกดปุ่ม **ดูรายละเอียดผลสอบ**

✅ ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):

- ในห้องสอบ: แสดงสถานะ **ส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้ว** พร้อมได้คะแนนผ่านเกณฑ์ (100%)
- ในหน้า `/assessments` : ได้รับเหรียญในหัวข้อ **🏅 เหรียญรับรองทักษะที่คุณได้รับ (Verified Skill Badges)** และคะแนนเรดาร์ในหน้า `/profile` อัปเดตเพิ่มขึ้นทันที
- เมื่อกดดูรายละเอียดในประวัติการเข้าสอบ: เปิดหน้าต่างแสดง **ผลวิเคราะห์การสอบ: ...** พร้อมโค้ดและคำอธิบายแนวคิดที่ส่งไปครบทุกข้อ

การทดสอบที่ 5.5 บันทึกงานโปรด (Saved Favorites) และดูรายการงานที่บันทึกไว้ (`/jobs`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนู **ตำแหน่งงาน** (`/jobs`)
- มองหาตำแหน่งงาน `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)` แล้วกดปุ่ม **บันทึกงานโปรด (รูปหัวใจ / Bookmark)** บนการ์ดงาน
- กดสลับตัวกรองเพื่อดูเฉพาะ **งานที่บันทึกไว้ (Favorites)**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ปุ่มบันทึกงานโปรดเปลี่ยนสถานะเป็นบันทึกแล้ว (`isFavorited = true`)
- เมื่อสลับดูรายการงานที่บันทึกไว้ จะเห็นตำแหน่งงานนั้นแสดงอยู่ในรายการทันที

การทดสอบที่ 5.6 ตรวจสอบความเข้ากันได้ของทักษะกับงาน (Job Match) และส่งใบสมัครงาน (`/jobs/[id]`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเข้าดูรายละเอียดของตำแหน่งงาน `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)` ที่บริษัทสร้างไว้ในบทที่ 4
- เลื่อนดูหัวข้อ **"วิเคราะห์ทักษะของคุณเทียบกับตำแหน่งงานนี้ (อ้างอิงจาก GitHub และผลสอบเสริม)"**
- เลื่อนลงมาที่ฟอร์ม **"สมัครงานตำแหน่งนี้บน SmartCareer"**
- ช่อง **ข้อความแนะนำตัวถึงผู้ประกอบการ (Cover Letter):** กรอกข้อความด้านล่างนี้:

  ```
  สนใจสมัครตำแหน่ง Senior Full-Stack Engineer มีประสบการณ์พัฒนาระบบ Cloud & AI ผ่านการสอบ JavaScript Practical Coding และพร้อมทำแบบทดสอบเฉพาะตำแหน่งของบริษัทครับ
  ```

- กดปุ่ม **ยืนยันการส่งใบสมัครงาน**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- แสดงข้อความสีเขียว **ส่งใบสมัครงานเรียบร้อยแล้ว! ระบบบันทึก Snapshot คะแนนทักษะของคุณแล้ว**

การทดสอบที่ 5.7 ตรวจสอบรายการใบสมัครและทดสอบการยกเลิกใบสมัคร (`/applications`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนู **ใบสมัครของฉัน** (`/applications`)
- ตรวจสอบว่ามีใบสมัครตำแหน่ง `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)` ปรากฏอยู่
- *(สำหรับทดสอบการยกเลิก)* ลองกลับไปสมัครงานตำแหน่งอื่นอีก 1 ตำแหน่ง แล้วกลับมาที่หน้า `/applications` กดปุ่ม **ยกเลิกใบสมัคร** ในตำแหน่งที่สองนั้น

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- หน้า `/applications` แสดงหัวข้อ **ประวัติการสมัครงานของฉัน** พร้อมสถานะใบสมัคร
- ตำแหน่งที่กดยกเลิกจะเปลี่ยนสถานะเป็น `CANCELLED` ทันที (ส่วนตำแหน่ง `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)` ให้เก็บไว้ใช้ต่อในบทที่ 6)

การทดสอบที่ 5.8 วิเคราะห์ช่องว่างทักษะตามสายอาชีพและค้นหาคอร์สเรียน (`/courses`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ:**

- คลิกเมนู **คอร์สเรียน** (`/courses`)
- สังเกตส่วนบนของหน้าที่แสดงหัวข้อ **วิเคราะห์เส้นทางสู่อาชีพเป้าหมาย: Full-Stack Developer**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบแยกแสดงชัดเจนเป็น 3 ส่วน:
  - **ทักษะที่ยังขาดเทียบกับสายอาชีพนี้**
  - **ทักษะที่คุณมีในโปรไฟล์แล้ว**
  - **ข้อสอบปฏิบัติเสริมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ (Optional Practical Exams)** และ **คอร์สเรียนคัดสรรตามทักษะ (Curated Courses)**

บทที่ 6: ทดสอบการทำงานร่วมกัน (คัดกรอง → สอบเฉพาะตำแหน่ง → ประเมิน 4 มิติ → แผนพัฒนาทักษะ)

การทดสอบที่ 6.1 [Company] ดูโปรไฟล์เชิงลึกของผู้สมัคร บันทึกหมายเหตุ 2 ช่อง และมอบหมายข้อสอบ (`/company/applications`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ (ที่หน้าต่างเบราว์เซอร์ของ Company):**

- ไปที่เมนู **ผู้สมัครงาน** (`/company/applications`)
- มองหาการ์ดใบสมัครของ **กิตติพงศ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ — สมัครตำแหน่ง Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)**
- กดดู **โปรไฟล์เชิงลึก** เพื่อดูเรดาร์ทักษะและ GitHub ของผู้สมัคร
- ในส่วนบันทึกหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลครบทั้ง 2 ช่อง:
  - **หมายเหตุประกอบการเปลี่ยนสถานะ (แสดงใน Timeline):** `ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น เชิญทำแบบทดสอบปฏิบัติของบริษัท`
  - **บันทึกภายในเฉพาะ HR (ผู้สมัครมองไม่เห็น):** `ผู้สมัครมีพื้นฐาน GitHub ดีและผ่านข้อสอบกลางแล้ว ส่งข้อสอบ Backend ต่อ`
- กดปุ่มบันทึกหมายเหตุ
- ในดรอปดาวน์ **มอบหมายข้อสอบบริษัท** ให้เลือก **ข้อสอบออกแบบระบบ Backend & Idempotency**

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ตอนบันทึกหมายเหตุ: แสดงข้อความสีเขียว **บันทึกหมายเหตุและบันทึกภายใน (HR Internal Note) เรียบร้อยแล้ว**
- ตอนเลือกมอบหมายข้อสอบ: แสดงข้อความสีเขียว **มอบหมายข้อสอบให้ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว**

การทดสอบที่ 6.2 [Candidate] เข้าทำข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่บริษัทมอบหมาย (`/applications` → ห้องสอบ)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ (ที่หน้าต่างเบราว์เซอร์ของ Candidate):**

- ไปที่หน้า **ใบสมัครของฉัน** (`/applications`) (กดรีเฟรชหน้า 1 ครั้ง)
- ในการ์ดใบสมัครตำแหน่ง `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)` จะมีปุ่มลิงก์ **ทำข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง** ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกปุ่มนั้น
- เมื่อเข้าสู่หน้าห้องสอบ (`/assessments/[examId]?applicationId=...`):
  - ในช่องเขียนโค้ด (`textarea.font-mono`) ให้คัดลอกโค้ดคำตอบต่อไปนี้ไปวาง:

```
const processedIds = new Set();
function handleRequest(req) {
  if (!req || !req.id || processedIds.has(req.id)) return null;
  processedIds.add(req.id);
  return { status: 'PROCESSED', id: req.id };
}
```

  - ในช่อง **คำอธิบายแนวคิดการเขียนโค้ด (Candidate Explanation):** กรอก `ใช้ Set เก็บ req.id เพื่อตรวจสอบและป้องกันการประมวลผลซ้ำในเวลา O(1)`
  - กดปุ่ม **บันทึกและส่งคำตอบข้อนี้**
  - หากปุ่ม **ยืนยันส่งข้อสอบปฏิบัติ** ปรากฏขึ้น ให้กดยืนยันอีกครั้ง

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ระบบบันทึกคำตอบและแสดงสถานะ **ส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้ว**

การทดสอบที่ 6.3 [Company] ตรวจกระดาษคำตอบและให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง 3 ช่อง (`/company/assessments`)

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ (ที่หน้าต่างเบราว์เซอร์ของ Company):**

- ไปที่เมนู **ข้อสอบของบริษัท** (`/company/assessments`)
- เลื่อนลงมาที่ส่วน **"รายการกระดาษคำตอบของผู้สมัคร (รอตรวจ / ตรวจให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ)"**
- คลิกเลือกข้อสอบ `ข้อสอบออกแบบระบบ Backend & Idempotency` เพื่อดูคำตอบของ `กิตติพงศ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์`
- ตรวจสอบโค้ด คำอธิบายของผู้สมัคร และบันทึกการสลับหน้าจอ (`Integrity Events`)
- กรอกข้อมูลการตรวจให้คะแนนครบทั้ง 3 ช่องดังนี้:
  - **ให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ (Human Score 0-100):** `95`
  - **เหตุผลประกอบการตรวจ (Review Reason):** `เขียนโค้ด Idempotent ได้ถูกต้องและจัดการกรณี req.id ซ้ำได้ครบถ้วน`
  - **ข้อเสนอแนะถึงผู้สมัคร (Review Feedback):** `อธิบาย Time Complexity O(1) ได้ชัดเจนมาก แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเรื่องการตั้ง TTL ใน Redis สำหรับใช้งานจริง`
- กดปุ่มบันทึกคะแนน

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- แสดงข้อความสีเขียว **`บันทึกคะแนนตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท (Human Score) เรียบร้อยแล้ว`** และคะแนนของผู้สมัครอัปเดตเป็น `95%`

การทดสอบที่ 6.4 **[Company] ประเมินผลผู้สมัคร 4 มิติครบทุกช่อง และกดรับเข้าทำงาน (`/company/applications`)**

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ (ที่หน้าต่างเบราว์เซอร์ของ Company):**

- กลับไปที่เมนู **ผู้สมัครงาน** (`/company/applications`)
- บนการ์ดใบสมัครของ `กิตติพงศ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์` ให้กดปุ่ม **ประเมินผล 4 มิติ**
- ในฟอร์ม **"ประเมินผลผู้สมัคร: ..."** ให้กรอกข้อมูลครบทั้ง 8 ช่องดังนี้:
  - **ทักษะเทคนิค (1-5):** `5`
  - **การแก้ปัญหา (1-5):** `5`
  - **การสื่อสาร (1-5):** `4`
  - **การทำงานเป็นทีม (1-5):** `5`
  - **ความเห็นโดยรวมจากผู้ประเมิน (Overall Feedback):** `พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลและระบบกระจายตัวแข็งแกร่งมาก อธิบายเหตุผลประกอบโค้ดได้ชัดเจน`
  - **จุดแข็งของผู้สมัคร (Strengths — แยกบรรทัดละ 1 ข้อ):**

    ```
    เข้าใจการออกแบบ Idempotent API เป็นอย่างดี\nเขียนโค้ดสะอาดและตรวจสอบ Edge Cases ครบถ้วน
    ```

  - **คำแนะนำแนวทางพัฒนาเพิ่มเติม (Development Note):**

    ```
    แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการทำ Distributed Lock ด้วย Redis Redlock สำหรับระบบหลายโหนด
    ```

  - **ทักษะที่แนะนำให้ผู้สมัครไปพัฒนาต่อใน Learning Plan:** คลิกปุ่มแท็กทักษะที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย **`+ ...`** อย่างน้อย 1–2 ทักษะ (เช่น `+ Docker` , `+ PostgreSQL`)
- กดปุ่ม **บันทึกและส่งผลประเมินให้ผู้สมัคร**
- จากนั้นเปลี่ยนสถานะใบสมัครเป็น `ACCEPTED` **(รับเข้าทำงาน)** แล้วกดอัปเดตสถานะ

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- ตอนส่งผลประเมิน 4 มิติ: แสดงข้อความสีเขียว **`บันทึกผลประเมิน 4 มิติและส่งข้อเสนอแนะไปยัง Learning Plan ของผู้สมัครแล้ว`**
- ตอนเปลี่ยนสถานะเป็น `ACCEPTED` : แสดงข้อความสีเขียว **`อัปเดตสถานะใบสมัครเป็น ACCEPTED เรียบร้อยแล้ว`**
- เนื่องจากเราตั้ง `acceptedQuota = 1` ไว้ในข้อ 4.2 เมื่อรับผู้สมัครครบ 1 คนแล้ว ตำแหน่งงานนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็น **ปิดรับสมัครอัตโนมัติ (`isActive = false`)** ทันที!

การทดสอบที่ 6.5 **[Candidate] ดูผลประเมิน 4 มิติจากบริษัท และบันทึกความคืบหน้าการเรียนครบทั้ง 3 ช่อง (`/learning-plan`)**

🛠️ **สิ่งที่ต้องทำ (ที่หน้าต่างเบราว์เซอร์ของ Candidate):**

- คลิกเมนู **แผนพัฒนาทักษะ (Learning Plan)** (`/learning-plan`)
- ดูในหัวข้อ **"ผลประเมินและข้อเสนอแนะจากบริษัท"**
- เลื่อนลงมาที่หัวข้อ **"บันทึกความคืบหน้าการพัฒนาทักษะ (Skill Progress Tracker)"** แล้วกรอกข้อมูลครบทั้ง 3 ช่องดังนี้:
  - **สถานะการเรียนรู้:** เลือก `COMPLETED` (หรือ `IN_PROGRESS`)
  - **ลิงก์หลักฐาน (HTTPS Evidence URL):** `https://github.com/BqnkZaa/redis-distributed-lock-demo`
  - **บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Note):** `ศึกษาและทดลองเขียนโปรเจกต์ตัวอย่าง Distributed Lock ด้วย Redis เรียบร้อยแล้ว`
- กดปุ่มบันทึกความคืบหน้า

✅ **ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น (Expected Result):**

- เห็นการ์ดผลประเมินของตำแหน่ง `Senior Full-Stack Engineer (Cloud & AI)` แสดงคะแนนทั้ง 4 มิติ จุดแข็ง ข้อเสนอแนะ ทักษะที่บริษัทแนะนำให้พัฒนา และคอร์สเรียนจาก YouTube / Udemy ที่จับคู่กับทักษะนั้นโดยอัตโนมัติ
- เมื่อกดบันทึกความคืบหน้าการพัฒนาทักษะ: แสดงข้อความสีเขียว **บันทึกความคืบหน้าการพัฒนาทักษะเรียบร้อยแล้ว**

ตารางเช็กลิสต์สรุปผลการทดสอบ (สำหรับติ๊กตรวจรับงาน)

รหัส	หมวดหมู่การทดสอบ	สถานะ
1.1 – 1.5	**Guest:** วิเคราะห์ GitHub หน้าแรก, ค้นหางาน, ดูศูนย์สอบ/คอร์ส, ทดสอบ Route Guard และรหัส Admin ผิด	[ ] ผ่าน
2.1 – 2.4	**Company (ช่วง 1):** ล็อกอิน Google, ทดสอบกั้นสิทธิ์ข้าม Role, ส่งไฟล์ PDF ยืนยันตัวตน, บล็อกการโพสต์งานก่อนอนุมัติ	[ ] ผ่าน
3.1 – 3.9	**Admin (ครบ 8 เมนู):** Dashboard, อนุมัติ PDF บริษัท, ระงับ/ปลดระงับผู้ใช้, จัดการทักษะ, ข้อสอบกลาง, Ingestion, Data Browser, Audit Logs	[ ] ผ่าน
4.1 – 4.3	**Company (ช่วง 2):** สร้างข้อสอบเฉพาะบริษัท (`COMPANY_MANUAL`), ลงประกาศงานผูกข้อสอบ + ตั้งโควตา, แก้ไข/ลบงาน	[ ] ผ่าน
5.1 – 5.8	**Candidate:** ล็อกอิน GitHub, ซิงก์ Repo, สอบปฏิบัติกลาง + รับเหรียญ Badge, บันทึกงานโปรด, ดู Job Match, สมัครงาน, ยกเลิกใบสมัคร	[ ] ผ่าน
6.1 – 6.5	**End-to-End Flow:** มอบหมายข้อสอบบริษัท, สอบเฉพาะตำแหน่ง, ตรวจให้คะแนน Human Score, ประเมิน 4 มิติ, ปิดงานอัตโนมัติเมื่อครบโควตา, ดู Learning Plan	[ ] ผ่าน